《计算机图形学与人机交互》作业 1

2023112621 程泽凯

2025 年 9 月 27 日

目录

1 引言 **2**

2 中国计算机硬件设备研发企业 **2**

2.1 计算机输入设备研发企业 2

2.2 计算机处理设备研发企业 3

2.3 计算机输出设备研发企业 4

3 中国计算机图形学软件开发企业 **5**

3.1 主要图形学软件开发企业 5

3.2 与国际同类软件比较 6

4 分析与总结 **7**

4.1 硬件设备发展现状 7

4.2 图形学软件发展现状 8

4.3 发展建议 8

5 参考文献 **8**

1 引言

本报告旨在调研中国计算机硬件设备研发企业和图形学软件开发企业的现状，分析其产品特点、技术参数和市场表现，并与国际同类产品进行比较分析。

2 中国计算机硬件设备研发企业

2.1 计算机输入设备研发企业

表 1: 中国计算机输入设备研发企业及产品信息

公司名称	设备名称	型号	主要功能	参数和性能
惠州市正牌科电有限公司	TTC 轴体开关	TTC 虎轴标准版	机械键盘轴体，电竞游戏专用	使用寿命：1 亿次；触发时间比行业标准快 60%；回弹迅猛的线性旗舰轴体；全球唯一 4D 鼠标滚轮模组专利
惠州市正牌科电有限公司	鼠标微动开关	轻触开关系列	鼠标按键开关	全球体积最薄、寿命最长的轻触开关;支持罗技等国际品牌;拥有 39 项发明专利
雷柏科技股份有限公司	无线键盘	E9300G	多模式无线刀锋键盘	产品尺寸：363×119×20mm；重量：约 310g；连接方式：蓝牙 5.0/4.0 和无线 2.4G；按键数：99 键；按键寿命：500 万次；续航：12 个月
雷柏科技股份有限公司	无线键鼠套装	9300S	多模式无线刀锋键鼠套装	键盘支持 4 台设备连接；鼠标支持 2 台设备；原相 3220 引擎；5 档 DPI 调节；12 个月续航；轻音微动设计

续下页

表格续前页

公司名称	设备名称	型号	主要功能	参数和性能
双飞燕科技有限公司	游戏鼠标	X7 系列	电竞游戏鼠标	累计销量超过 1 亿只；曾助力中国战队获得世界冠军；血手幽灵子品牌主攻电竞市场

2.2 计算机处理设备研发企业

表 2: 中国计算机处理设备研发企业及产品信息

公司名称	设备名称	型号	主要功能	参数和性能
龙芯中科技术股份有限公司	通用处理器	LoongArch 架构系列	服务器、桌面计算机处理器	自主指令集架构；基于 MIPS 发展而来；支持国产操作系统；在党政及特殊市场有应用；生态建设逐步完善
申威科技有限公司	超算处理器	SW-64 架构系列	超级计算机处理器	基于 Alpha 架构发展；主要用于超算领域；军方背景；自主可控程度高；在神威超级计算机中应用
飞腾信息技术有限公司	ARM 架构处理器	飞腾系列	服务器、桌面处理器	基于 ARM 架构授权；在党政信创领域有较大份额；性能不断提升；生态兼容性较好
华为海思半导体有限公司	鲲鹏处理器	鲲鹏 920/930 系列	服务器处理器	基于 ARM 架构；7nm 工艺；最高 64 核心；支持华为昇腾 AI 生态；在华为云服务中广泛应用

续下页

表格续前页

公司名称	设备名称	型号	主要功能	参数和性能
海光信息技术股份有限公司	x86 处理器	海光 7000/5000/3000 系列	服务器处理器	兼容 x86 指令集；基于 AMD Zen 架构授权；支持国密算法；海光 7200/5200/3200 系列已商业化；性能接近国际主流产品
上海兆芯集成电路有限公司	x86 处理器	开先 KX6000 系列	桌面处理器	16nm 工艺；基于威盛 x86 授权；支持 Windows 生态；性能与 Intel i5 有差距；开胜系列面向服务器市场

2.3 计算机输出设备研发企业

表 3: 中国计算机输出设备研发企业及产品信息

公司名称	设备名称	型号	主要功能	参数和性能
京东方科技集团股份有限公司	OLED 显示屏	柔性 OLED 系列	手机、平板、笔记本显示屏	全球第二大 OLED 面板供应商；柔性 OLED 技术领先；支持折叠屏应用；2024 年上半年出货增长 29%；分辨率可达 4K+
TCL 华星光电技术有限公司	印刷 OLED 显示屏	印刷 OLED 全系列	笔记本、显示器、电视显示屏	全球首款氧化物印刷 OLED 笔电显示 (14 英寸)；4K 120Hz 印刷 OLED 显示器 (27 英寸)；印刷 OLED TV(65 英寸)；材料利用率高，生产能耗低

续下页

表格续前页

公司名称	设备名称	型号	主要功能	参数和性能
深圳市天马微电子股份有限公司	车载显示屏	车规级显示系列	汽车仪表盘、中控显示屏	柔性 OLED 技术；Micro-LED 显示;隐藏显示技术;像素超分显示；健康护眼显示；高频掌机应用
维信诺科技股份有限公司	ViP AMOLED 显示屏	ViP AMOLED 系列	手表、手机、笔记本显示屏	1.5 英寸手表屏 (466×466)；6.88 英寸手机屏 (1316×2832)；14.2 英寸笔电屏 (3120×2080)；DCI-P3 100% 色域；Real RGB 排布
TCL 华星光电技术有限公司	LCD 显示屏	高画质 LCD TV 系列	电视显示屏	全球最高画质 LCD TV 显示 (98 英寸)；0.8% 超低反射；178° 超广视角；RGB Mini LED 背光；95% 影院级色域 (BT.2020)
维信诺科技股份有限公司	透明显示屏	Micro LED 透明显示	展示、交互显示	8.42 英寸透明 Micro LED；Pitch 0.2 高 PPI；5000nits 高亮度；支持悬浮触控；Camera 图像识别与 AI 分析

3 中国计算机图形学软件开发企业

3.1 主要图形学软件开发企业

表 4: 中国计算机图形学软件开发企业及产品信息

公司名称	软件名称	主要功能	性能特点
广州中望龙腾软件股份有限公司	中望 CAD	二维 CAD 设计软件	兼容 AutoCAD 格式；支持多专业协同设计；云端一体化解决方案；自主内核技术；在建筑、机械等领域广泛应用
广州中望龙腾软件股份有限公司	中望 3D	三维 CAD/CAE/CAM 一体化软件	集成三维设计、仿真分析、数控加工；自主研发内核；支持参数化建模；混合建模技术；与国际主流软件兼容
苏州浩辰软件股份有限公司	浩辰 CAD	二维 CAD 平台软件	发布于 1992 年，历史悠久；兼容 AutoCAD 操作习惯；支持动态块创建；在工程建设、制造业领域应用；自主可控安全
苏州浩辰软件股份有限公司	浩辰 3D	三维设计软件	三维参数化设计；装配设计；工程图生成；与浩辰 CAD 平台集成；面向制造业应用
北京数码大方科技股份有限公司	CAXA CAD	计算机辅助设计软件	国产 CAD 软件先驱；电子图板技术；支持二维绘图；工艺设计功能；在机械制造领域有较大市场份额
华天软件技术有限公司	SINOVATION	三维 CAD/PLM 软件	自主知识产权三维内核；产品生命周期管理；协同设计平台；在航空航天、汽车等高端制造领域应用

3.2 与国际同类软件比较

表 5: 中国图形学软件与国际同类产品比较

软件类别	中国产品	国际产品	技术水平对比	市场表现对比
二维 CAD	中望 CAD、浩辰 CAD	AutoCAD (Autodesk)	功能兼容性达 90% 以上；操作习惯相似；在某些专业领域功能有差距	国内市场份额逐步提升；国际市场占有率较低；价格优势明显
三维 CAD	中望 3D、浩辰 3D	SolidWorks、Inventor	基础建模功能完善；高级仿真功能有差距；渲染效果需要提升	主要在国内市场；中小企业接受度较高；大型企业应用有限
高端 CAD	SINOVATION	CATIA、NX、Creo	在航空航天等领域有应用；复杂曲面设计能力有差距；集成度需要提升	主要服务国内高端制造；国际竞争力有限；技术积累不断增强
CAE 仿真	中望仿真	ANSYS、Abaqus	基础仿真功能具备；高级分析算法有差距；求解器性能需要优化	国内市场起步阶段；与国际产品差距较大；发展潜力巨大

4 分析与总结

4.1 硬件设备发展现状

中国在计算机硬件设备研发方面取得了显著进展：

- **输入设备**：在键盘鼠标等外设领域，中国企业如正牌科电、雷柏、双飞燕等已具备较强竞争力，产品技术参数接近国际先进水平。
- **处理设备**：国产 CPU 在自主可控方面分化明显，龙芯、申威实现了较高的自主可控度，但生态建设仍需完善。
- **输出设备**：在显示面板领域，京东方、TCL 华星等企业已跻身全球前列，在 OLED、LCD 等技术方面具备国际竞争力。

4.2 图形学软件发展现状

中国图形学软件发展呈现以下特点：

- **技术积累**：在二维 CAD 领域已基本实现功能对等，三维 CAD 在基础功能方面不断完善。
- **市场表现**：主要在国内市场发展，国际化程度有待提升。
- **发展潜力**：随着国产化需求增长和技术不断进步，发展前景广阔。

5 参考文献

1. 惠州市正牌科电有限公司官方资料
2. 雷柏科技股份有限公司产品技术规格
3. 中国六大国产 CPU 发展现状分析报告
4. 京东方、TCL 华星等显示面板企业技术资料
5. 中望软件、浩辰软件等 CAD 企业产品信息
6. 相关行业研究报告和技术文档